MDC_LAB / ACADEMIC PROFILE

Marzio De Corato

Fisica computazionale · Explainable AI · Cybersecurity · Data Science

Email: marzio.decorato@unimi.it | ORCID: 0000-0003-1966-6657 | GitHub: marzione00

Documento riformattato a partire dal CV fornito per MDC_LAB. Gli incarichi sono indicati con le date presenti nel documento originale.

PROFILO

Il mio percorso scientifico si sviluppa tra fisica della materia e nanostrutture, analisi dei dati, metodi statistici, intelligenza artificiale spiegabile e cybersecurity. La didattica e la ricerca sono occasioni per collegare modelli matematici, evidenze empiriche e problemi reali.

INTERESSI SCIENTIFICI

- Cybersecurity e analisi delle minacce
- Intelligenza artificiale ed Explainable AI (XAI)
- Quantum Computing
- Modellistica matematica per la finanza
- Architettura dei sistemi e materiali didattici

FORMAZIONE

M.Sc. in Data Science and Economics · 2022

Università degli Studi di Milano | Settembre 2019 – ottobre 2022

Tesi: Epistemological foundations of data analysis: A combined study through statistics, computer science and physics. Votazione: 110/110 e lode.

Ph.D. in Physics and Nanoscience · 2016

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Gennaio 2013 – dicembre 2016

Tesi: Vibrational and optical fingerprints in graphene-based nanostructures.

M.Sc. in Physics · 2012

Università degli Studi di Milano-Bicocca | Novembre 2009 – marzo 2012

Tesi: Topological versus physical and chemical properties of carbon nanostructures. Votazione: 110/110 e lode.

B.Sc. in Physics · 2009

Università degli Studi di Milano-Bicocca | Ottobre 2005 – luglio 2009

Tesi: Dinamica e termodinamica delle schwarziti di carbonio.

Diploma di liceo scientifico · 2005

Fondazione Sacro Cuore, Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE

Incaricato di ricerca (Postdoc) · 2025–2026

Università degli Studi di Milano · Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”

Aprile 2025 – marzo 2026.

Rappresentante dei postdoc · 2023–2025

Università degli Studi di Milano · Dipartimento di Informatica

Settembre 2023 – 2025.

Assegnista di ricerca (Assegno di ricerca B) · 2022–2025

Università degli Studi di Milano · Dipartimento di Informatica

Ricerca in cybersecurity, machine learning e Big Data. Supervisore: Prof. Danilo Bruschi.

Docente – progetto Uni.ON · 2024–2026

Fondazione Don Gino Rigoldi · UniCredit Foundation

Matematica, fisica, chimica e biologia; a.a. 2024/25 e 2025/26.

Junior Data Scientist – Data Science 4Citizens · 2021–2022

Liceo Scientifico Respighi · Piacenza

Introduzione all’analisi di serie temporali climatiche con R.

Data Science Assistant · 2020–2021

Università degli Studi di Milano

Serie temporali COVID-19, valutazione delle previsioni e migrazione di codice MATLAB in Python.

Engineer Sales · 2016–2019

Hamamatsu Photonics Italia

Dispositivi optoelettronici.

Research Fellow · 2012–2013

CNR–NANO, Modena

Proprietà ottiche delle nanostrutture di carbonio.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Mathematics I and Information Technology · A.A. 2025/26

Università degli Studi di Milano · Scienze Geologiche

Professore a contratto · 24 ore.

Advanced Calculus and Stochastic Processes · A.A. 2024/25 e 2025/26

Università Cattolica del Sacro Cuore · Actuarial sciences, risk and data analysis

Professore a contratto · 28 ore.

Attività di supporto alla didattica · 2023–2025

Università degli Studi di Milano

Statistica, Matematica, Teoria statistica, Metodi matematici per la finanza.

Assistenza alla didattica in Fisica · 2013

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Fisica generale e Meccanica quantistica.

CO-SUPERVISIONE DI TESI

2025 · Rilevamento di ransomware usando intelligenza artificiale spiegabile: analisi di caratteristiche di basso livello

2025 · Malware detection tramite Explainable Artificial Intelligence: analisi delle feature di sistema low-level

2025 · Dinamiche e invarianti linguistici nei testi: un'analisi dell'evoluzione semantica con Word2Vec, grafi e indici topologici

2024 · Studio e analisi sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella creazione e analisi dei malware

2024 · Studi e analisi di tecniche IA generativa per malware detection

PROGETTI

MUSA — Multilayered Urban Sustainability Action (PNRR – UE)

COMPETENZE E LINGUAGGI

Competenze: Analisi statistica · Machine learning · Econometria · Analisi bayesiana · Modellistica probabilistica · Text mining · Fisica dello stato solido · Calcoli ab initio · Cybersecurity

Programmazione: Python · R · C++ · Java · Fortran

Lingue: Italiano · Inglese

PUBBLICAZIONI

Libri

2025 · L'Intelligenza Artificiale negli enti locali

D. Bruschi, A. Ferrara, M. De Corato, S. Castano

Milano University Press · ISBN 979-12-5510-345-5 | https://doi.org/10.54103/meiec.265

2024 · La Cybersecurity negli enti locali

D. Bruschi, A. Ferrara, M. Corato

Milano University Press · ISBN 979-125-510-185-7 | https://doi.org/10.54103/meiec.197

Articoli

2025 · Ransomware detection using sample entropy and graphical models: A methodology for explainable artificial intelligence (XAI) in cybersecurity

D. Bruschi, M. De Corato, A. Ferrara, S. Salini

Applied Stochastic Models in Business and Industry 41(6), e70061 | https://doi.org/10.1002/asmb.70061

2020 · Vibrational signature of the graphene nanoribbon edge structure from high-resolution electron energy-loss spectroscopy

N. Cavani, M. De Corato, A. Ruini, et al.

Nanoscale 12(38), 19681–19688 | https://doi.org/10.1039/d0nr05763k

2018 · Bandgap engineering of graphene nanoribbons by control over structural distortion

Y. Hu, P. Xie, M. De Corato, et al.

Journal of the American Chemical Society 140(25), 7803–7809

2016 · Raman fingerprints of atomically precise graphene nanoribbons

I. A. Verzhbitskiy, M. De Corato, A. Ruini, et al.

Nano Letters 16(6), 3442–3447

2014 · Optical properties of bilayer graphene nanoflakes

M. De Corato, C. Cocchi, D. Prezzi, M. J. Caldas, E. Molinari, A. Ruini

The Journal of Physical Chemistry C 118(40), 23219–23225

2012 · Topological study of schwarzitic junctions in 1D lattices

M. De Corato, G. Benedek, O. Ori, M. V. Putz

International Journal of Chemical Modeling 4(2–3), 105–113

Conferenze

2026 · Estimating shortcut learning and inductive bias in multi-view behavioural trace classification

M. De Corato, A. Monzani, D. Bruschi

IAPR Workshop on Artificial Neural Networks in Pattern Recognition · Springer, pp. 89–101

2024 · Hazardous asteroids forecast via Markov random fields: A case study for explainable artificial intelligence (XAI)

M. Corato, S. Salini, A. Ferrara, C. Vello

110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica

2023 · Interpretability of machine learning algorithms: How these techniques can correctly guess the physical laws?

M. De Corato, A. Ferrara, S. Salini

Statistics and Data Science Conference · EGEA

2012 · Dynamics and spectral properties of free-standing negatively-curved carbon surfaces

M. De Corato, G. Benedek

Epioptics-11 · World Scientific, pp. 114–131

Capitoli

2013 · Topological versus physical and chemical properties of negatively curved carbon surfaces

M. De Corato, M. Bernasconi, L. D’Alessio, O. Ori, M. V. Putz, G. Benedek

Topological Modelling of Nanostructures and Extended Systems · Springer, pp. 105–136

2013 · Two C28 clathrates

M. De Corato, D. M. Proserpio, M. Bernasconi, G. Benedek

Diamond and Related Nanostructures · Springer, pp. 75–89

2013 · Topological invariants of Möbius-like graphenic nanostructures

M. V. Putz, M. De Corato, G. Benedek, J. Sedlar, A. Graovac, O. Ori

Topological Modelling of Nanostructures and Extended Systems · Springer, pp. 229–244

2013 · Introducing “colored” molecular topology by reactivity indices of electronegativity and chemical hardness

M. V. Putz, O. Ori, M. De Corato, et al.

Topological Modelling of Nanostructures and Extended Systems · Springer, pp. 265–286

2011 · The topological background of schwarzite physics

G. Benedek, M. Bernasconi, E. Cinquanta, L. D’Alessio, M. De Corato

The Mathematics and Topology of Fullerenes · Springer, pp. 217–247

CONFERENZE E INTERVENTI

Estimating Shortcut Learning and Inductive Bias in Multi-View Behavioural Trace Classification · 2026

ANNPR 2026 · Milano, ottobre 2026

From Data to Insights — The Explainability–Predictability Trade-Off · 2026

IFCS 2026 · Invited Talk, Milano, luglio 2026

Detection via Library Calls using Markov Random Fields: A XAI-Driven Approach to Cybersecurity · 2025

Statistics and Data Science Conference · Milano, aprile 2025

Hazardous Asteroids Forecast via Markov Random Fields · 2024

110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica · Bologna

Interpretability of Machine Learning Algorithms: How These Techniques Can Correctly Guess the Physical Laws? · 2023

Statistics and Data Science Conference · Invited talk, Pavia

Raman fingerprints of atomically precise graphene nanoribbons: insights from ab-initio simulations · 2015

GraphITA 2015, Bologna

Raman characterization of cove-shape graphene nanoribbons: a first principles study · 2015

Vibrations at Surfaces, Donostia–San Sebastián, poster

Optical properties of bilayer graphene nanoflakes · 2015

International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Kirchberg, poster

Vibrational properties of cove-shape edged graphene nanoribbons · 2014

100° Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica, Pisa

Topological thermodynamics and the physics of the local Wiener index · 2013

Carbon Topology, Erice

Topological versus physical and chemical properties of carbon nanostructures · 2012

98° Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica, Napoli

From graphene bilayer to the planar schwarzite (C38)2: structure and optical vibrations · 2012

Epioptics 2012, Erice

Topological versus physical and chemical properties of carbon nanostructures · 2012

Seminario invitato CNR–S3, Modena

Topological versus physical and chemical properties of carbon nanostructures · 2011

Seminario invitato, Universitatea de Vest din Timișoara

Theory of carbon schwarzite growth · 2010

96° Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica, Bologna

Dynamics and thermodynamics of free-standing negatively curved carbon surfaces · 2010

Epioptics 11, Erice, poster

Growth thermodynamics of Carbon Schwarzites · 2010

TransAlp’Nano, Como, poster

ALTRE ATTIVITÀ

Yoga (Vinyasa Krama, Ashtanga Vinyasa, Yin Yoga); hiking e climbing.

Nota: questa è una riproduzione editoriale del contenuto del CV condiviso, non una copia con la stessa impaginazione del PDF originale. Verificare l’accuratezza delle informazioni prima di pubblicare il sito.